保密★启用前

准考证号_____姓名_____

（在此卷上答题无效）

# 2024~2025学年福州市高三年级第三次质量检测

# 数学试题

2025.4

本试卷共4页，19小题，满分150分，考试用时120分钟。

**注意事项：**

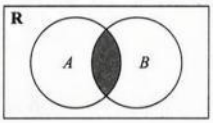
1.答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后，将答题卡交回。

**一、单项选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．**

1．已知全集为$\mathbf{R}$，$A=\{1,2,3\}$，$B=\{x\mid\log_2 x\in\mathbf{Z}\}$，则图中阴影部分表示的集合是




A．$\{1\}$　　B．$\{2\}$　　C．$\{1,2\}$　　D．$\{0,1,2,4\}$

2．若$z^2=-2\mathrm{i}$，则$|z|=$

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．4

3．已知随机变量$X\sim B(n,\frac{1}{2})$，若$E(X)=2$，则$P(X=2)=$

A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{3}{8}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{5}{8}$

4．设$(1-2x)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5=$

A．$-2$　　B．$-1$　　C．0　　D．1

5. 已知菱形$ABCD$的边长为2，$E$为$AB$的中点，则$\overrightarrow{EC}\cdot\overrightarrow{ED}=$

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 3

6. 在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$M$为$AB$的中点，$l$为平面$A_1MC_1$与平面$ABCD$的交线，则

A. $l/\!/AC_1$　　B. $l\perp AC_1$　　C. $l/\!/BD_1$　　D. $l\perp BD_1$

7. 已知数列$\{a_n\}$是首项和公比均大于0的无穷等比数列，设甲:$\{a_n\}$为递增数列；乙:存在正整数$N_0$，当$n>N_0$时，$a_n>1$，则

A. 甲是乙的充分条件但不是必要条件

B. 甲是乙的必要条件但不是充分条件

C. 甲是乙的充要条件

D. 甲既不是乙的充分条件也不是乙的必要条件

8. 设$O$为坐标原点，若曲线$y=x^2+1$和曲线$y=a\ln x(a>0)$上分别存在$A$，$B$两点，使得$\angle AOB=45°$，则$a$的取值范围为

A. $[\frac{e}{2},+\infty)$　　B. $[2e,+\infty)$　　C. $[\frac{e}{3},+\infty)$　　D. $[3e,+\infty)$

**二、多项选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分．在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求．全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分．**

9. 已知直线$x=\frac{\pi}{3}$为函数$f(x)=\sin 2x+a\cos 2x$图象的一条对称轴，则

A. $f(x)$的最小正周期为$2\pi$　　B. $a=-\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $f(x)\leqslant\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　D. $f(x)$的图象关于点$(-\frac{\pi}{12},0)$对称

10. 过点$T(-3,0)$的直线交圆$C_1:(x-1)^2+y^2=1$于点$P$，$Q$，交圆$C_2:(x-5)^2+y^2=4$于点$M$，$N$，其中$T$，$P$，$Q$，$M$，$N$顺次排列．若$|TP|=3|PQ|$，则

A. $C_1P/\!/C_2M$

B. $|MN|=2|PQ|$

C. $\overrightarrow{TP}\cdot\overrightarrow{TQ}=14$

D. $|QM|=\sqrt{5}$

11．已知四棱锥$P-ABCD$的高为2，底面$ABCD$是边长为2的正方形，$PA=PB$，则

A．$\triangle PAD$的面积为定值

B．$\angle APD=\angle BPC$

C．四棱锥$P-ABCD$表面积的最小值为$3\sqrt{5}+4$

D．若四棱锥$P-ABCD$存在内切球，则该球半径为$\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$

**三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分．**

12．已知$\tan(\alpha+\dfrac{\pi}{4})=-3$，则$\dfrac{\tan\alpha-1}{\tan\alpha+1}=$_____．

13．已知椭圆$C:\dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{m}=1(m>0)$的焦点为$F_1$，$F_2$，$P$为$C$上的一点，若$\triangle PF_1F_2$的周长为18，则$C$的离心率为_____．

14．6根长度相同的绳子平行放置在桌面上，分别将左、右两边的6个绳头各自随机均分成3组，然后将每组内的两个绳头打结，则这6根绳子恰能围成一个大圈的概率为_____．

**四、解答题：本题共5小题，共77分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．**

15．（13分）

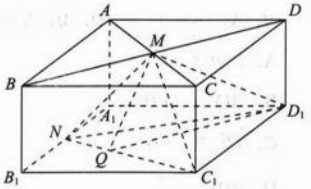
记$\triangle ABC$的内角$A$，$B$，$C$的对边分别为$a$，$b$，$c$，已知$a\cos C-c\cos A=c+b$．

（1）求$A$；

（2）$D$为边$BC$上一点，若$\angle BAD=90°$，且$BD=4DC=4$，求$\triangle ABC$的面积．

16．（15分）

如图，在长方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AB=AD=2AA_1$，$AC$与$BD$交于点$M$，$N$为棱$A_1B_1$的中点．




（1）证明：$MN\perp$平面$MC_1D_1$；

（2）设$\overrightarrow{NQ}=\lambda\overrightarrow{NC_1}$，其中$0<\lambda<1$，若二面角$Q-MD-C_1$的大小为$60°$，求$\lambda$．

17．（15分）

已知函数$f(x)=x^2+a\ln(x+1)$.

（1）当$a=-4$时，求$f(x)$的极小值；

（2）若$f(x)$存在唯一极值点$x_0$，证明：$f(x_0)+{x_0}^2\leqslant 0$.

18．（17分）

设抛物线$C:y^2=2px(p>0)$的焦点为$F$，过$F$的直线$l_1$交$C$于$A$，$B$两点（$A$在第一象限），当$l_1$垂直于$x$轴时，$|AB|=4$.

（1）求$C$的方程；

（2）过$F$且与$l_1$垂直的直线$l_2$交$C$于$D$，$E$两点（$D$在第一象限），直线$x=1$与直线$AD$和$BE$分别交于$P$，$Q$两点.

（i）当$l_1$的斜率为$\frac{4}{3}$时，求$|PQ|$；

（ii）是否存在以$PQ$为直径的圆与$y$轴相切．若存在，求$l_1$，$l_2$的方程；若不存在，请说明理由.

19．（17分）

将区间$(0,1)$中的全体有理数按一定顺序排列得到数列$\{a_n\}$，规则如下：

①$a_n=\frac{p_n}{q_n}$，其中正整数$p_n$与$q_n$互质，如$p_1=1$，$q_1=2$；

②$q_n\leqslant q_{n+1}$，当且仅当$q_n=q_{n+1}$时，$p_n<p_{n+1}$.

（1）写出$\{a_n\}$的前5项；

（2）若$a_m=\frac{2023}{2024}$，$a_n=\frac{2024}{2025}$，求$n-m$；

（3）记$\{a_n\}$的前$n$项和为$S_n$，证明：$\frac{S_n}{n}\leqslant\frac{1}{2}$.